

2026 睿抗机器人开发者大赛

CAIR 强体赛道轮式机器人赛项

火星科考赛题规则文件

一、项目概览

1. 赛题名称

火星科考

2. 赛题简介

本次智造工程项目主题为“火星科考”，紧扣火星无人科考与基地建设的真实工程场景，核心考核参赛队伍在机器视觉、自主定位导航、多传感器融合、智能决策规划等人工智能算法的工程落地能力，同时全面考察团队的复杂机电系统设计、多任务协同管控与工程问题闭环解决能力。

竞赛要求参赛团队自主完成机器人的机械设计、硬件集成、算法开发与程序编写，使机器人自主运行完成火星环境下的组件部署、资源采集、探测部署等系列工程化任务。本赛事旨在为深空探测领域搭建工程实践平台，培养具备跨学科融合能力、工程创新能力与团队协作能力的新工科复合型技术人才。

二、竞赛交流群

QQ 交流群号：1094245794（验证信息格式：学校+姓名）

四、参赛要求

1. 团队要求

本项目参赛资格与组队要求如下：

参赛选手须为 2026 年 6 月前在校的全日制专科、本科学生、研究生；

每支参赛队伍由 1-3 名参赛选手及 1 - 2 名指导教师组成，参赛选手须全程独立完成机器人的机械设计、算法开发、程序编写、现场操控全流程工作；

2. 设备规范

（一）器材合规性要求

参赛队伍须自主完成机器人的设计、硬件集成与机械搭建，赛事不要求现场搭建，机器人需在赛前完成整体调试并满足赛事全流程任务执行要求。机器人在赛事全程不得对比赛场地、任务模型及配套道具造成结构性损坏。

为保证比赛公平公正，参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛器材（引擎创芯智能套装），参赛队伍在此基础上针对任务要求进行结构设计和组装，严禁对原厂电子元器件进行焊接、拆解、改装等结构性操作。

参赛器材（引擎创芯智能套装）性能参数如下：

零部件	型号/参数要求
控制器 (两类控制器选其一)	CPU：四核 Cortex-A55，GPU：ARM G52 2EE，NPU：1TOP，主频 1.8GHz；内存（RAM）：LPDDR4X，4GB；EMMC（ROM）：32GB；协处理器：ARM Cortex-M4，主频 168MHz，192KB SRAM，1M FLASH；WIFI&蓝牙模组：IEEE802.11b/g/n，WIFI：5G/2.4G，蓝牙：5.2；LCD：4 英寸 480*800 电容触摸屏；内置 SD 卡槽；内置扬声器；内置麦克风；内置 EEPROM；接口：USB Type-A *1; USB Type-C *1; ；2 个音量按键；6 个 RJ11 传感器端口；6 个 RJ11 马达端口，支持编码功能；内置电池 7.4V 2500mah；支持 5V-2A 充电 / PD9V 快充
	采用 Cortex-M7 系列芯片，运行速度 480MHz，864KB SRAM，2M FLASH；3.2 英寸 240*320 电容触摸屏幕，支持多点触摸；内置 SD NAND 芯片，120MB 空间存储程序 + 音频；内置喇叭，支持播放 MP3 和 WAV；内置麦克风；内置蜂鸣器；内置 EEPROM；2 个可编程独立按键；8 个 RJ11 传感器端口，其中 2 个支持串口；8 个 RJ11 马达端口，支持编码功能，M1-M4 最大电流 1.5A，M5-M8 最大电流 2.8A；内置电池 7.4V 2600mah；支持 5V-2A 充电 / PD9V 快充；支持蓝牙 5.0

	ble+WIFI; 尺寸 110*70*38.2mm
驱动电机	工作电压范围：4.8V~8.4V（DC 转速：200RPM±5% (at 8.4V)；编码值：2048/圈；空载电流：≤420mA； 负载电流：≤1.5A；堵转电流：≤5A；堵转扭矩：≥5 Kgf.cm (at 8.4V)；齿轮箱采用高精度全金属齿；增量 式编码输出（AB 相）。

（二）机器人设计规范

参赛队伍在统一参赛平台的基础上，可自行针对任务要求进行机器人的结构设计和组装，但需满足以下技术要求：

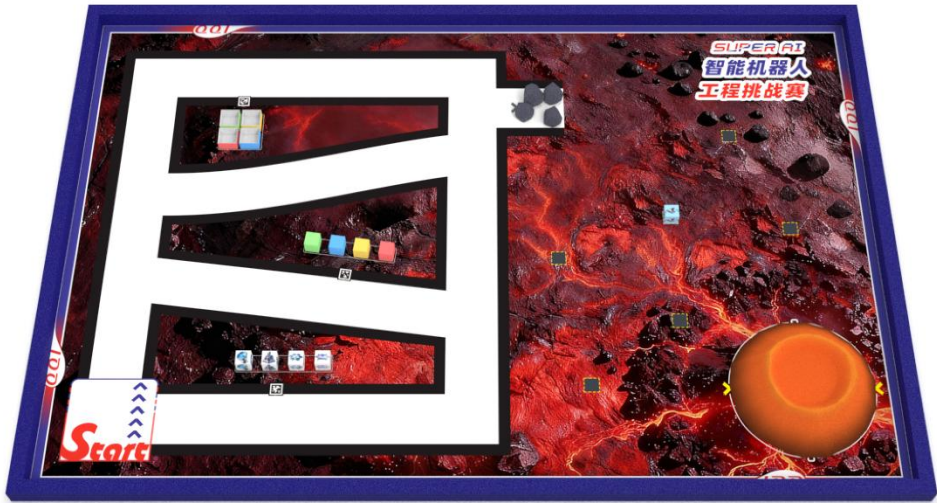
项目	技术要求
数量	每支队伍仅可使用 1 台机器人。
规格	比赛开始前机器人长宽不得超过 30cm，高度不限。比赛启动后，机器人执行机构可自由伸展。
传感器	机器人允许使用的传感器类型及数量不限。
电机与驱动	着地轮驱动电机参数需参赛平台指定驱动电机；其他执行任务电机数量、参数不做限制；机器人着地行驶轮的直径不得大于 70mm。
结构设计	搭建机器人的结构件材质不限，可采用塑胶、玻纤板、金属和 3D 打印等；可使用橡皮筋、胶纸、扎带完成弹射、取物、器件固定等辅助功能，严禁使用尖锐、腐蚀性部件损坏场地与道具。

检录	参赛队伍进场前，机器人需整机参加组委会的合规性全面检查，检查内容包含本规则所有设计要求；对不符合规定的机器人，参赛队伍需在指定时间内完成修整改进，复检合格后方可参加比赛。
----	---

五、竞赛场地及道具

1. 比赛场地图

以下图示为机器人比赛场地的实例。

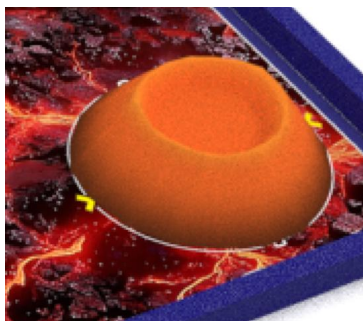


图示：比赛场地样式

2. 场地规格

1. 场地尺寸为长 3000mm、宽 2000mm。
2. 场地左侧深灰色区域为火星基地区，左下角设置有一个长宽 300mm 的启动区，为机器人初始放置与任务启航区域。
3. 场地右侧橙色区域为火星科考区，为探测部署、路障清除等任务的核心执行区域。

4. 场地右下角设置有一个直径 500mm 高 300mm（±50mm）的火山，火山顶部为向内凹陷的火山口。



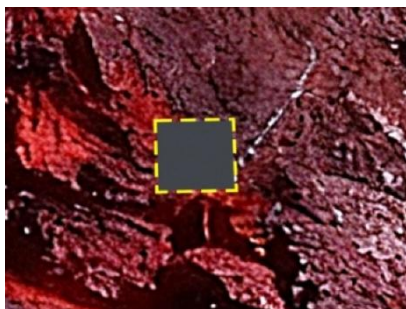
图示：火山示意图

5. 火星基地区内设置有一条宽 180mm 的白色带状道路，道路两侧设置有 3 个任务区（A1/A2/A3），每个任务区靠近道路一侧均设置唯一对应的 AprilTag 视觉标签，用于机器人自主定位，为考察参赛选手运用图像识别技术的能力，部分视觉标签可能会在调试前统一遮盖，部分任务区旁还随机设置有一个长 250mm 宽 30mm 高 10mm 的障碍条。



图示：白色带状道路、自动任务区 A2 及障碍条示意图

6. 火星科考区分布有六个方形的探测器标记点。



图示：探测器标记点

7. 任务区 A1 内设置 4 个基地组件，组件为长×宽×高 4cm（±10%）的 EVA 塑料泡沫方块，每个组件表面印有唯一的基地组件图案，为标准化视觉识别标识。

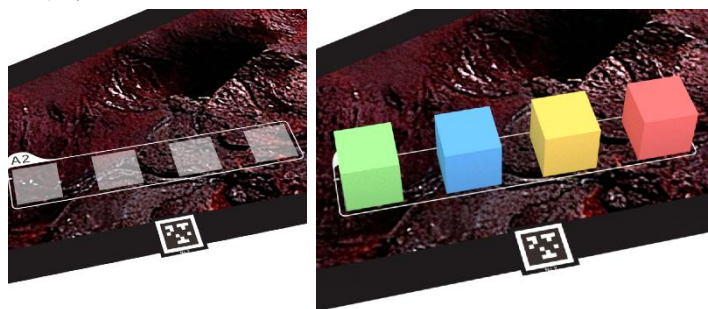


图示：任务区 A1 及放置的基地组件



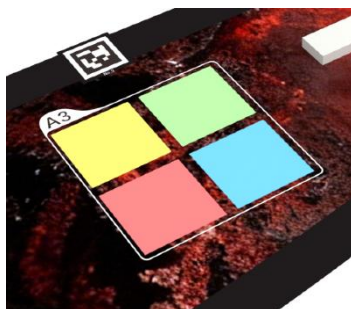
图示：基地组件对应的图案

8. 任务区 A2 内设置 4 个基础模块，模块为长×宽×高 4cm 的 EVA 塑料泡沫方块，分别为红、黄、蓝、绿四种颜色，初始状态平铺于 A2 任务区内，颜色摆放顺序在赛前调试阶段由裁判统一确定。



图示：任务区 A2 及放置的基础模块

9. 任务区 A3 内设置 4 个标准化工位，工位为长×宽 70mm、高 40mm 的无顶箱体结构，分别对应红、黄、蓝、绿四种颜色，颜色工位摆放顺序在赛前调试阶段由裁判统一确定。



图示：任务区 A3 及放置的工位

六、竞赛任务

本次竞赛为全自主机器人竞赛，机器人全程需通过预编程序实现完全自主运行，无任何人工遥控操作环节；所有任务完成后，机器人需自主返回启动区结束比赛。

任务总时长：180 秒

关键规则：任务全程严禁使用无线手柄及任何无线通讯设备操控机器人，除赛事规则明确的重置场景外，严禁参赛队员以任何方式接触机器人；选手需通过图像识别指令启动机器人。

（一）机器人任务

机器人需依次或自主规划顺序完成自动启航、模块搬运、基础建设、组件部署、清除路障、火山探测、安全返航七大任务，所有任务仅在 180 秒时长内完成方为有效，具体要求与计分规则如下。

1. 自动启航

(1) 机器人从启动区自主驶离，实现初始定位与移动。

(2) 任务计时开始后，机器人通过视觉识别选手手持的图像卡片完成无接触启动，并自行离开启动区。

(3) 图像卡片为“基地建设”任务的部署指令，具体的指令由裁判在机器人启动后随机选定，指令由 1 张基地组件图案卡片+1 张红/黄/蓝/绿基础颜色卡片组成。

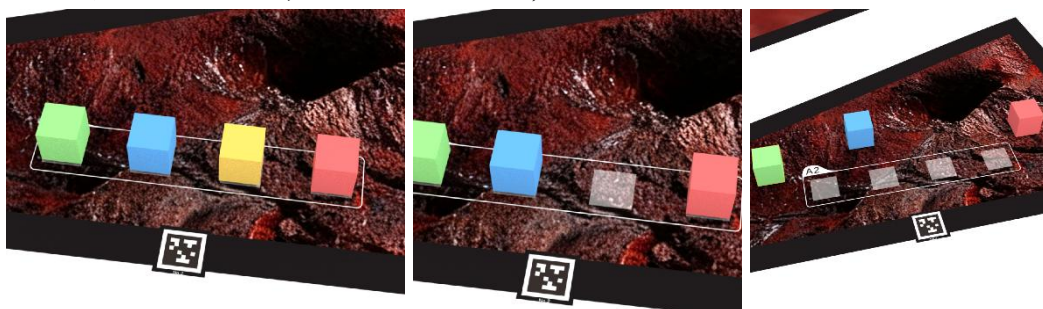
(4) 机器人整体垂直投影完全脱离启动区范围，该得分每轮比赛仅记录一次，记 60 分；未完全脱离启动区不得分。

2. 模块搬运

(1) 任务区 A2 内设置 4 个基础模块，模块为长×宽×高 4cm 的 EVA 塑料泡沫方块，分别为红、黄、蓝、绿四种颜色，初始状态平铺于 A2 任务区内，颜色摆放顺序在赛前调试阶段由裁判统一确定。

(2) 机器人自主识别并前往 A2 任务区，将区内所有基础模块完全移出。

(3) 1 个基础模块的垂直投影均与 A2 任务区无任何接触，每个记 15 分，满分 60 分；



图示：模块搬运初始及完成状态

3. 组件部署

(1) 机器人需根据“自动启航”任务中识别到的“部署指令”，分别前往 A1 和 A2 任务区获取与“基地组件图案卡片”对应图案的一个基地组件，以及与“基础颜色卡片”对应颜色的一个基础模块。

(2) 成功获取基地组件和基础模块后，机器人需自主前往 A3 任务区，并首先将基础模块放入与对应颜色的工位内完成基础建设。

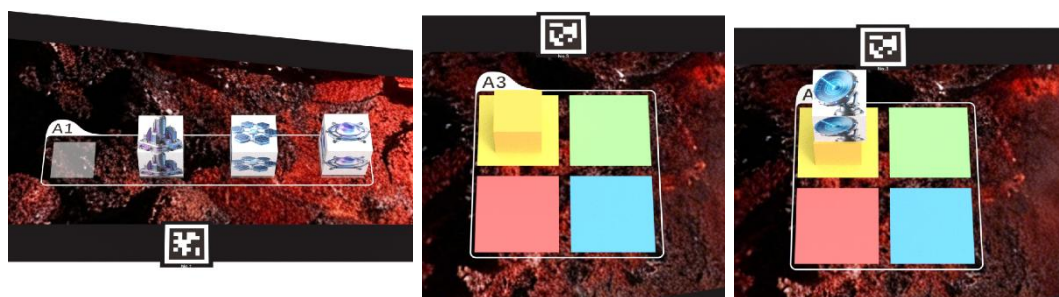
(3) 完成基础建设后，机器人需要将携带的基地组件叠

放在该工位的基础模块上方，完成组件部署。

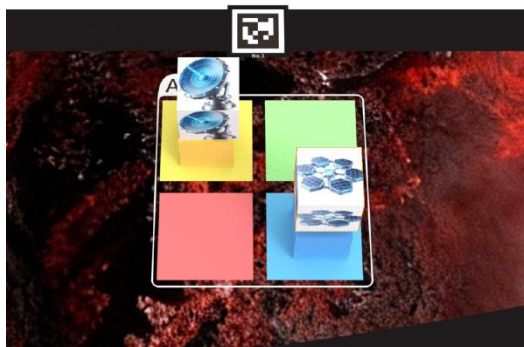
(4) 正确的一个基础模块完全进入对应颜色的工位内（垂直投影完全落入工位范围），记 60 分；放入非对应颜色工位不得分。

(5) 每轮比赛各参赛队至少完成一组指令。若设置多组指令时，机器人需在完成第一组指令后返回启动区通过无接触启动的方式接收下一组指令，机器人每次仅可执行一组指令。参赛队伍可自主选择是否继续执行第二组指令，不影响已完成任务得分。

(6) 每成功将一组与指令匹配的基地组件准确放置在指定工位，且该工位已完成基础建设，每组记 100 分；基地组件与非指定工位接触、指定工位未完成基础建设均不得分。



图示：执行一组组件部署指令的初始及完成状态示意图



图示：执行两组组件部署指令的完成状态示意图

4. 清除路障

(1) 火星基地区通往火星科考区的路口设置有 4 个碎石。

(2) 机器人自主识别路障区域，将所有碎石模型完全推离火星基地区范围。

(3) 全部碎石模型的垂直投影均与火星基地区无任何接触，记 60 分；未全部推离不得分。



图示：清除路障的初始及完成状态

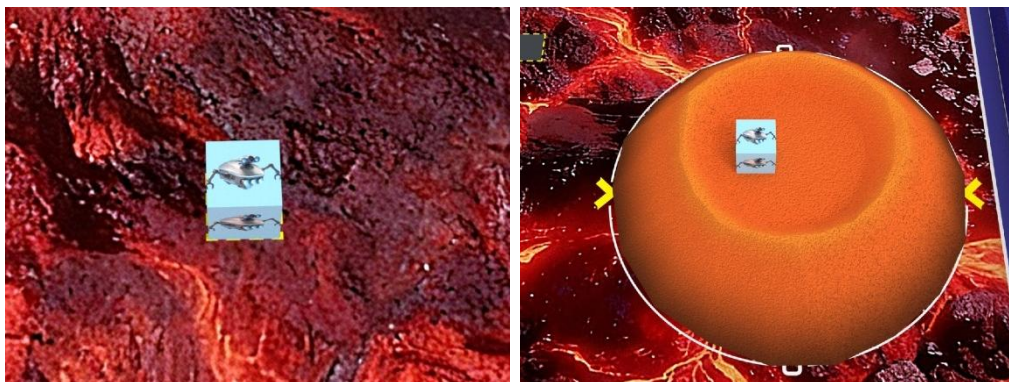
5. 火山探测

(1) 火星科考区设置 1-2 个探测器模型，探测器为长 $\times$ 宽 $\times$ 高 4cm 的 EVA 塑料泡沫方块，表面覆盖标准化探测器图案；每个探测器在赛前调试阶段由裁判随机放置于 6

个探测器标记点中的一个。

(2) 机器人自主识别并前往火星科考区获取探测器模型，随后自主导航至火山区，将探测器投放至火山顶部凹陷的火山口内。

(3) 单个探测器完全离开初始放置的标记点，记 10 分；单个探测器的垂直投影与火山口凹陷区域保持稳定接触，额外加记 50 分；探测器脱离比赛场地则判定为无效，不予计分。



图示：探测器初始状态及进入火山口的示意图

6. 安全返航

(1) 计时结束前，机器人需返回启动区结束任务。

(2) 机器人任一驱动轮垂直投影完全纳入启动区，记 60 分。

七、评分标准

火星科考计分表

参赛队：_____

任务		分值	第一轮	第二轮
任务全程 180s	自动启航	机器人离开启动区，60 分		
	模块搬运	四个基础模块离开任务区 A2，60 分		
	基础建设	基础模块进入对应颜色工位，40 分/个		
	组件部署	正确的基地组件放在对应工位上，100 分/个；		
	清除路障	全部碎石离开火星基地区，60 分		
	火山探测	探测器离开初始放置的标记点，10 分/个		
		探测器进入火山口内，50 分/个		
	安全返航	机器人任一驱动力纳入启动区，60 分		
任务总得分				
流畅分		初始得 50 分，每重置一次减除 10 分流畅分		
任务用时（≤120 秒，记录小数点后一位，0.1s）				
单场总分（任务总得分 + 流畅分）				
最终得分（最高单场总分）				

八、竞赛流程

（一）参赛顺序

(1) 本次竞赛采用积分赛制，参赛队伍的上场顺序通过现场随机抽签方式确定，参赛队伍按抽签结果轮流上场比赛。赛事组委会保障同一组别内所有参赛队伍享有同等的上场机会，每支队伍的正式比赛次数不少于两轮。

(2) 比赛执行流程：上一支队伍开始比赛时，组委会将通知下一支队伍进入候场区域完成赛前准备；未在规定时间内到场候场的队伍，视为主动放弃本轮比赛资格。

(二) 编程调试

(1) 参赛队伍在第一轮比赛开始前，享有不少于 60 分钟的统一机器人编程与调试时间，调试区域由组委会统一划定；

(2) 各轮次比赛前的具体调试时长，由裁判组根据赛事实际进度统一调整，并在每轮调试开始前向所有参赛队伍正式宣布；

(3) 参赛队员须严格遵守赛场秩序，在指定区域有序开展编程、调试工作，严禁抢占调试工位、恶意干扰其他队伍调试；不遵守赛场秩序的参赛队伍，组委会有权取消其本轮调试资格乃至参赛资格；

(4) 编程调试环节结束后，所有参赛队伍需将机器人放置于裁判指定位置进行统一封存保管，未经裁判允许，参赛队员不得再接触、修改机器人（包括硬件、程序），否则将直接取消其本轮比赛资格；

(5) 裁判示意比赛开始后，仍未完成赛前准备的参赛队伍，将丧失本轮比赛机会，不影响后续轮次的参赛资格。

(三) 赛前准备

(1) 参赛队伍接到上场通知后，由队员在裁判员或工作人员的带领下领取封存的机器人，进入比赛区；在规定时间内未到

场的参赛队伍，视为本轮弃权；

(2) 参赛队员上场后，需站立在启动区附近等待启动指令；

(3) 队员将机器人放置于启动区内，放置完成后，机器人的任何部位及其在地面的垂直投影均不得超出启动区范围，否则需重新调整放置位置。

(四) 任务启动

(1) 裁判员确认参赛队伍与机器人均准备就绪后，将发出“3，2，1，开始”的倒计时启动口令；听到“开始”命令后，参赛选手仅可通过无接触指令启动机器人；

(2) 无接触启动指令要求：必须由机器人通过视觉识别完成启动，严禁使用任何无线信号发射器、遥控器等设备；参赛选手可自行准备供机器人视觉识别的启动指令图像卡片，卡片规格与样式无统一要求，需满足机器人视觉识别需求；

(3) 在“开始”命令发出前启动机器人，将被判定为“误启动”，组委会将依规给予警告或处罚；

(4) 机器人一旦启动，参赛队员不得接触机器人（本规则明确的重置场景除外）；

(5) 机器人启动后，严禁为策略需要故意分离部件、掉落零件至场地内；非故意脱落的零部件，由裁判员即时清出场地；故意分离 / 掉落部件属于严重犯规行为；

(6) 机器人启动后，若因速度过快、程序错误等原因完全越出场地边界，或将携带的任务模型抛出场地，该机器人与抛出

的模型均不得再返回场地内，本轮比赛继续计时，机器人未越界部分可继续执行任务。

（五）重置

为鼓励参赛队伍提升机器人程序稳定性、优化自主作业策略，赛事设置流畅分机制，具体规则如下：

(1) 单轮比赛计时开始后，参赛队伍自动获得基础流畅分 50 分；

(2) 赛事全程每发生一次有效重置，流畅分扣减 10 分，基础流畅分 50 分扣完为止；

(3) 重置过程中，比赛计时不停止，全程连续计时；

(4) 重置执行要求：每次重置后，参赛队伍已获得的所有任务得分清零，所有任务模型由裁判恢复至初始状态，机器人由参赛队员放回启动区，重新完成无接触启动后继续执行任务。

（六）比赛结束

参赛队伍出现下列任一情况，裁判员将以哨声为信号终止本轮比赛，并记录比赛实际用时（精确至 0.1 秒）：

(1) 机器人出现硬件故障或程序卡死，无法继续自主执行后续任务；

(2) 机器人完成“安全返航”任务，任一驱动轮进入启动区保持静止且无后续任务执行；

(3) 参赛队伍主动向裁判示意结束本轮比赛；

(4) 比赛达到 180 秒总时长上限，计时结束

(七) 最终得分

(1) 单轮比赛结束后，由裁判组根据任务完成标准核算该轮任务总得分与单场总分；

(2) 单场总分=任务总得分+流畅分；

(3) 所有轮次比赛全部结束后，以参赛队伍各单场总分中的最高分，作为该队伍的最终比赛成绩。

(八) 排名规则

对应组别所有比赛结束后，按参赛队伍的最终比赛成绩从高到低进行排名；若出现两支及以上队伍最终成绩相同的情况，按以下优先级依次破平，排名靠前的队伍为优胜：

(1) 两轮比赛的任务总得分之和较高者；

(2) 两轮比赛的实际用时总和较少者；

(3) 两轮比赛的重置总次数较少者；

(4) 机器人配置的电机与传感器数量合计数较少者。

(九) 违规

参赛队伍、参赛队员在比赛过程中出现下列违规行为，裁判组将根据情节轻重，给予警告、扣减流畅分、本轮成绩记0分、取消决赛资格、取消本次赛事全部参赛资格等处罚

(1) 每支队伍每轮比赛允许1次非恶意误启动，首次误启动给予警告并扣减流畅分10分；同轮比赛第二次出现误启动，该轮成绩记0分；

(2) 比赛开始后，参赛选手未经裁判允许，进入比赛场地、

接触场内道具或机器人，第一次给予警告并扣减全部流畅分；第二次违规则该轮成绩记 0 分；

(3) 机器人启动后，为策略需要故意分离部件、掉落零件至场地内，属于犯规行为，首次给予警告；再次犯规则该轮成绩记 0 分，犯规分离 / 掉落的零件由裁判即时清理出场；

(4) 参赛选手不听从裁判员指令、与裁判 / 工作人员发生争执、恶意干扰其他队伍比赛，视情节轻重给予警告、该轮成绩记 0 分，情节严重者直接取消本次赛事参赛资格；

(5) 通过无线手柄、无线通讯设备等任何方式人工操控机器人执行任务，属于严重犯规行为，直接取消该场比赛资格，本轮成绩记 0 分；

(6) 赛前封存后，未经裁判允许擅自修改机器人硬件、程序，或更换机器人部件，一经发现，该轮成绩记 0 分；

(7) 通过修改任务模型、场地标识等方式干扰机器人视觉识别，或人为辅助机器人完成视觉识别，一经查证，取消本次赛事全部参赛资格。

九、其他说明

- 1. 规则最终解释权归组委会所有；**
- 2. 技术细节更新以赛前睿抗官网/公众号发布的为准。**